



Zadání bakalářské práce

Název:	Zpracování a analýza záznamů z emisních kontrol vozidel v České republice
Student:	Adam Prokop
Vedoucí:	Mgr. Adam Szabó
Studijní program:	Informatika
Obor / specializace:	Umělá inteligence 2021
Katedra:	Katedra aplikované matematiky
Platnost zadání:	do konce letního semestru 2026/2027

Pokyny pro vypracování

Cílem bakalářské práce je přispět k veřejné diskuzi týkající se možných nesrovnalostí či podvodů v měření emisí vozidel prostřednictvím analýzy veřejně dostupných dat. Výsledky mohou být užitečné pro širší veřejnost i pro státní správu — zejména Ministerstvo dopravy, které si již v minulosti nechalo vypracovat odborné analýzy nad stejným datovým souborem.

Práce využije otevřená data z Portálu o datech Ministerstva dopravy (měření emisí od roku 2019) a zaměří se na detekci anomálií, identifikaci agregovaných trendů a vytvoření interpretovatelného prediktivního modelu výsledku emisní kontroly. Výstupem bude report s možností pravidelné aktualizace dat.

Díličí úkoly práce:

- 1.) Získání dat – stažení a příprava datasetu emisních kontrol z veřejných zdrojů Ministerstva dopravy.
- 2.) Rešerše – metod měření emisí, detekce anomálií a základních analytických postupů.
- 3.) Analýza a čištění dat – provedení základní analýzy a odstranění chybných či neúplných záznamů.
- 4.) Detekce anomálií – identifikace podezřelých nebo neobvyklých hodnot pomocí analytických metod.
- 5.) Výběr a vytvoření modelu – návrh a sestavení jednoduchého prediktivního modelu výsledku emisní kontroly.



6.) Analýza trendů v čase – zjištění a interpretace dlouhodobých vývojových vzorců v datech.

7.) Vizualizace – prezentace hlavních výsledků přehlednou formou.

Doporučené zdroje

- <http://hdl.handle.net/10467/114771> - Diplomová práce Daniela Brotze na téma STK Portál.

- [https://md.gov.cz/Ministerstvo/Zadost-o-poskytnuti-informace-\(1\)/Poskytnute-informace/Vyhodnoceni-analyzy-dat-ISTP-ze-SME?returl=/Ministerstvo/Zadost-o-poskytnuti-informace-\(1\)/Poskytnute-informace](https://md.gov.cz/Ministerstvo/Zadost-o-poskytnuti-informace-(1)/Poskytnute-informace/Vyhodnoceni-analyzy-dat-ISTP-ze-SME?returl=/Ministerstvo/Zadost-o-poskytnuti-informace-(1)/Poskytnute-informace) - Předchozí analýza, kterou si ministerstvo dopravy nechalo zpracovat.

- [https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?](https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F66003008%2Fe8e07fa264f3bd2179be03381ec324de)

[iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F66003008%2Fe8e07fa264f3bd2179be03381ec324de](https://data.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F66003008%2Fe8e07fa264f3bd2179be03381ec324de) - Datová sada obsahující data z měřících přístrojů.